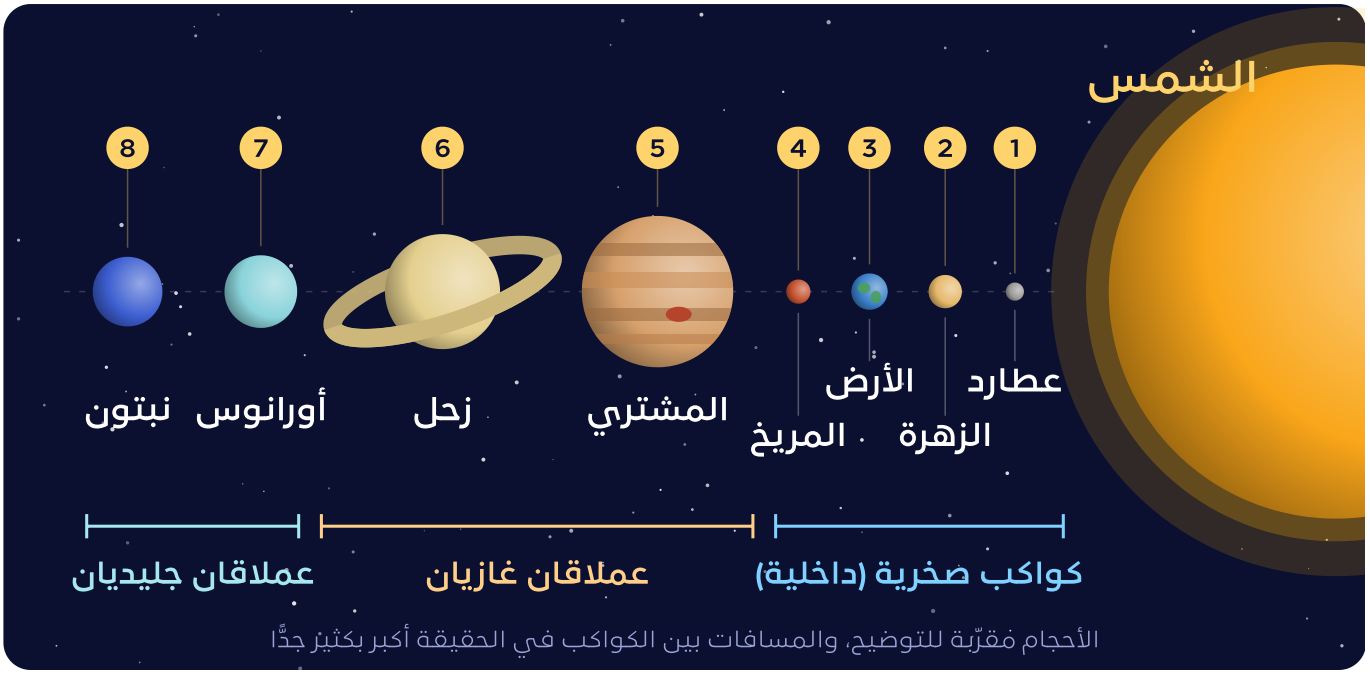
☀️ المجموعة الشمسية

مادة العلوم – شرحٌ مبسَّط جدًّا بالرسوم والإنفوغرافيك، مع الأسئلة وحلولها



رسم 1: ترتيب الكواكب الثمانية من الأقرب إلى الشمس إلى الأبعد

عُمرُ زرعَ أرضًا مُثمرةً، مَعَ زهورٍ أنيقةٍ نضرة

كلمة تساعدك على حفظ الترتيب: أول حرف من كل كوكب (عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون)

8 كواكب تدور حول الشمس	**99.86%** من كتلة المجموعة الشمسية في الشمس وحدها	**× 109** قطر الشمس مقارنة بقطر الأرض
8 د 20 ث زمن وصول ضوء الشمس إلى الأرض	**4.6 مليار** سنة: عمر الشمس التقريبي	**150 مليون كم** المسافة بين الأرض والشمس

أولًا: النص كما في الدفتر

العلوم: المجموعة الشمسية

تدور الأرضُ حول الشمس في النظام الشمسي داخل مجرة درب التبانة، وهي إحدى مليارات المجرات التي يتكوَّن منها الكون، وتُعَدُّ الشمسُ أكبرَ جرمٍ في نظامنا الشمسي.

فما هي المجموعة الشمسية؟ وما خصائص كواكبها؟

قال الله تعالى: ﴿**إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ**﴾ [آل عمران: 190]

ما هو الكون؟

يُطلَق اسم الكون على المكان الذي يضمُّ مخلوقات الله سبحانه، ولهذا فالكون هو ما يحيط بنا من نجوم ومجرّات ومخلوقات فيه، ويحتوي الكون على عدد هائل من المجرّات.

المجرّات: هي مجموعات هائلة الحجم من النجوم والكواكب والأقمار والمذنّبات، ومن أشهرها مجرّة درب التبانة، تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية ومنها الأرض.

(تنبيه: كُتبت كلمة «كائن» في الدفتر، والأدق علميًّا أن نقول «جرم»؛ لأن الشمس ليست كائنًا حيًّا بل كرة ضخمة من الغاز المشتعل.)

🔑 **ملخص الدرس في 5 أسطر:**

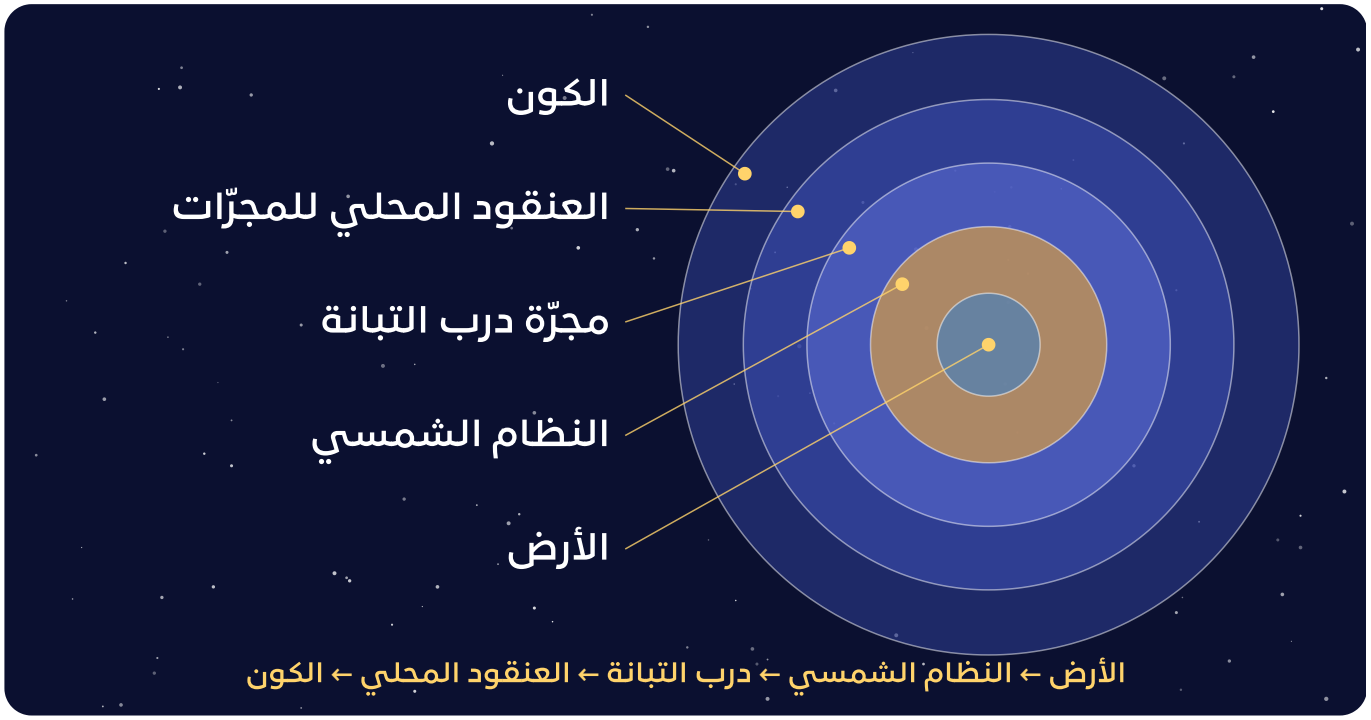
1. **الكون** هو كل شيء حولنا: نجوم ومجرّات وكواكب وكل المخلوقات.
2. **المجرّة** مدينة ضخمة من النجوم، والكون فيه أعداد هائلة منها.
3. مجرّتنا اسمها **درب التبانة**.
4. داخل مجرتنا نجمٌ اسمه **الشمس**، تدور حوله **8 كواكب**؛ فتكوِّن معه **المجموعة الشمسية**.
5. الأرض هي الكوكب **الثالث**، وعليها نعيش.

ثانيًا: الشرح المبسّط

1) أين نعيش؟ «عنوانك الكامل» في الكون

لو أرسلتَ رسالة إلى صديق فستكتب: **بيتك ← حيّك ← مدينتك ← بلدك**.

وللكون عنوانٌ مثله تمامًا، لكنه أكبر بكثير:



رسم 2: عنواننا في الكون – كل دائرة أكبر من التي قبلها وتحتويها

- **الأرض:** بيتنا، الكوكب الذي نعيش عليه.
- **النظام الشمسي:** «حيّنا»: الشمس وكواكبها وأقمارها.

- **مجرّة درب التبانة:** «مدينتنا»: مئات المليارات من النجوم، والشمس واحدة منها.
- **الكون:** «العالم كله»: يضمّ أعدادًا هائلة من المجرّات.

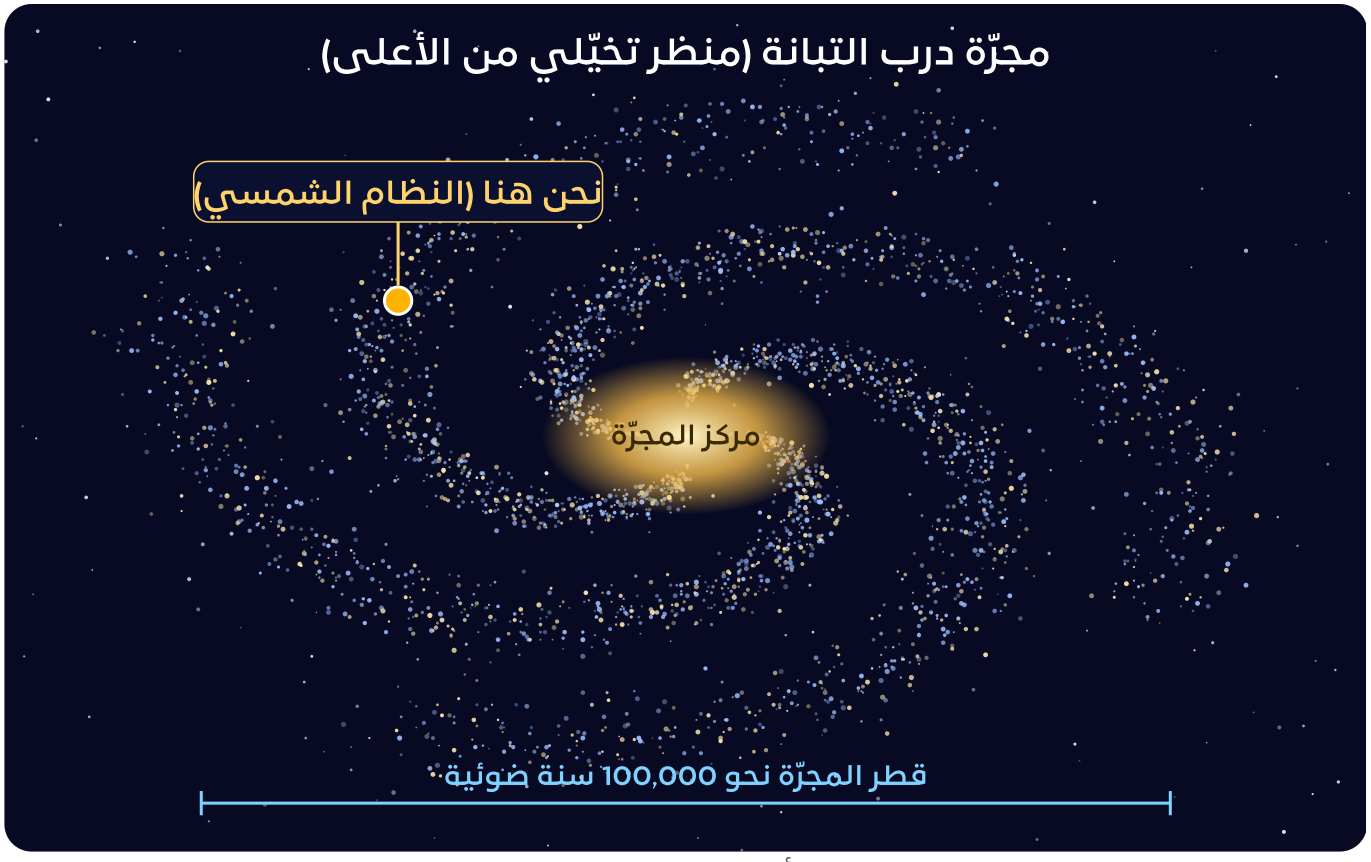
2) ما الكون؟

الكون هو **المكان الكبير جدًّا الذي يضمّ كل ما خلقه الله**: النجوم، والمجرّات، والكواكب، والأقمار، وحتى نحن. وهو ضخم لدرجة أن العلماء لا يستطيعون رؤية حدوده. ويحتوي على **أعداد هائلة من المجرّات** – يقدّرها العلماء بمئات المليارات وربما أكثر.

> 💡 **كيف نقيس المسافات الكبيرة؟** الكيلومتر صغير جدًّا للفضاء، فيستعمل العلماء **«السنة الضوئية»**: وهي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة (نحو 9.5 ألف مليار كيلومتر). والضوء سريع جدًّا: يدور حول الأرض 7 مرات في ثانية واحدة!

3) ما المجرّة؟ ما «درب التبانة»؟

المجرّة مثل **مدينة ضخمة في السماء**، سكانها نجوم لا تُعدّ، ومعها كواكب وأقمار ومذنّبات وغبار وغازات، وكلها مرتبطة ببعضها بالجاذبية. ومجرّتنا اسمها **«درب التبانة»**. سمّاها العرب بهذا الاسم لأنها تظهر في الليالي الصافية البعيدة عن أضواء المدن **كشريط أبيض ممتدّ في السماء** كأنه طريقٌ من التبن المتناثر (والتِّبن هو قشّ القمح).

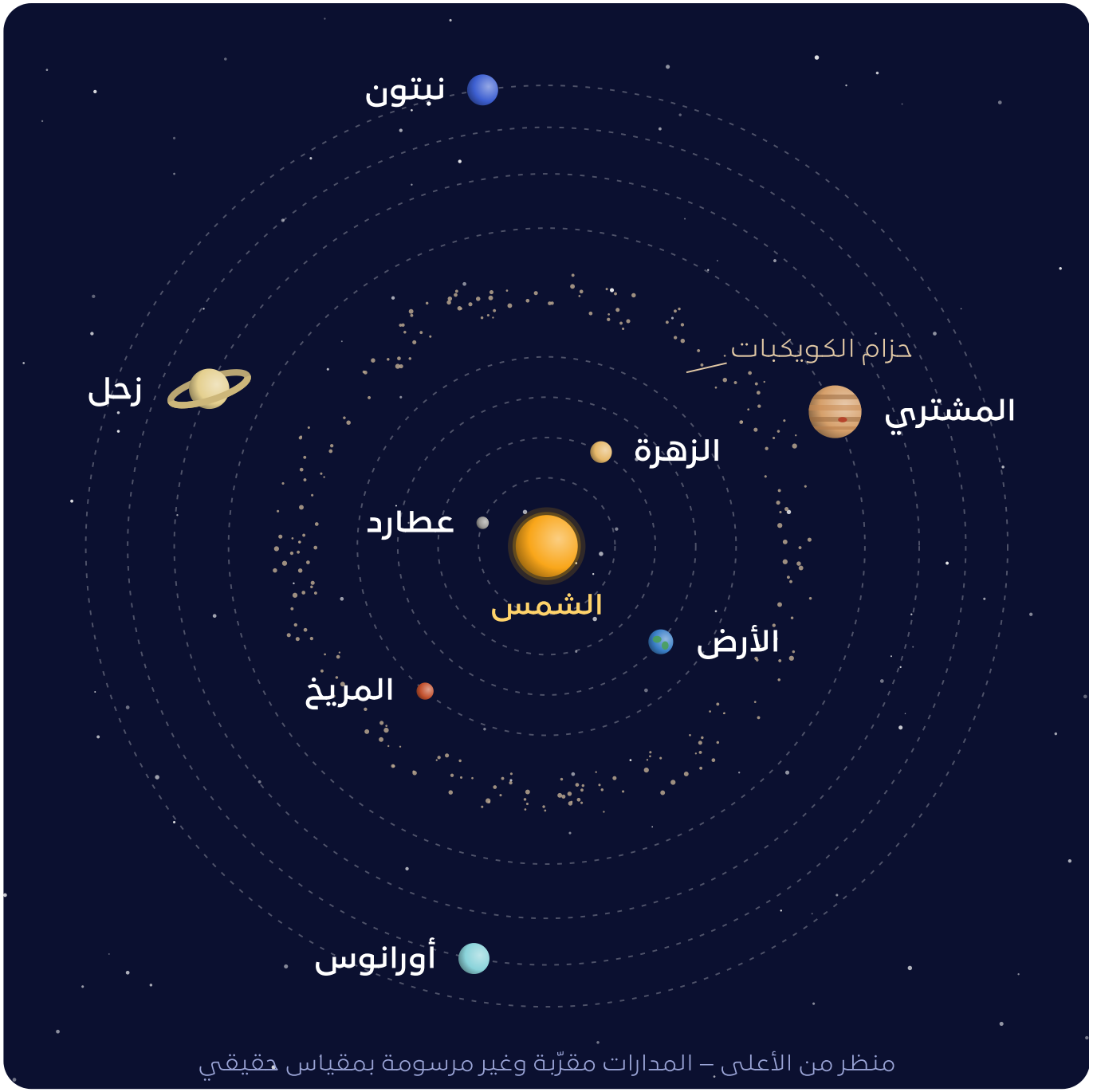


رسم 3: شكل مجرّة درب التبانة – لها أذرع حلزونية تشبه الدوّامة. شمسنا في ذراع منها، بعيدة عن المركز

> 📌 **معلومات سريعة:** مجرّتنا فيها نحو 100 إلى 400 مليار نجم. والشمس تدور حول مركز المجرّة دورة كاملة كل **230 مليون سنة** تقريبًا!

4) ما المجموعة (النظام) الشمسية؟

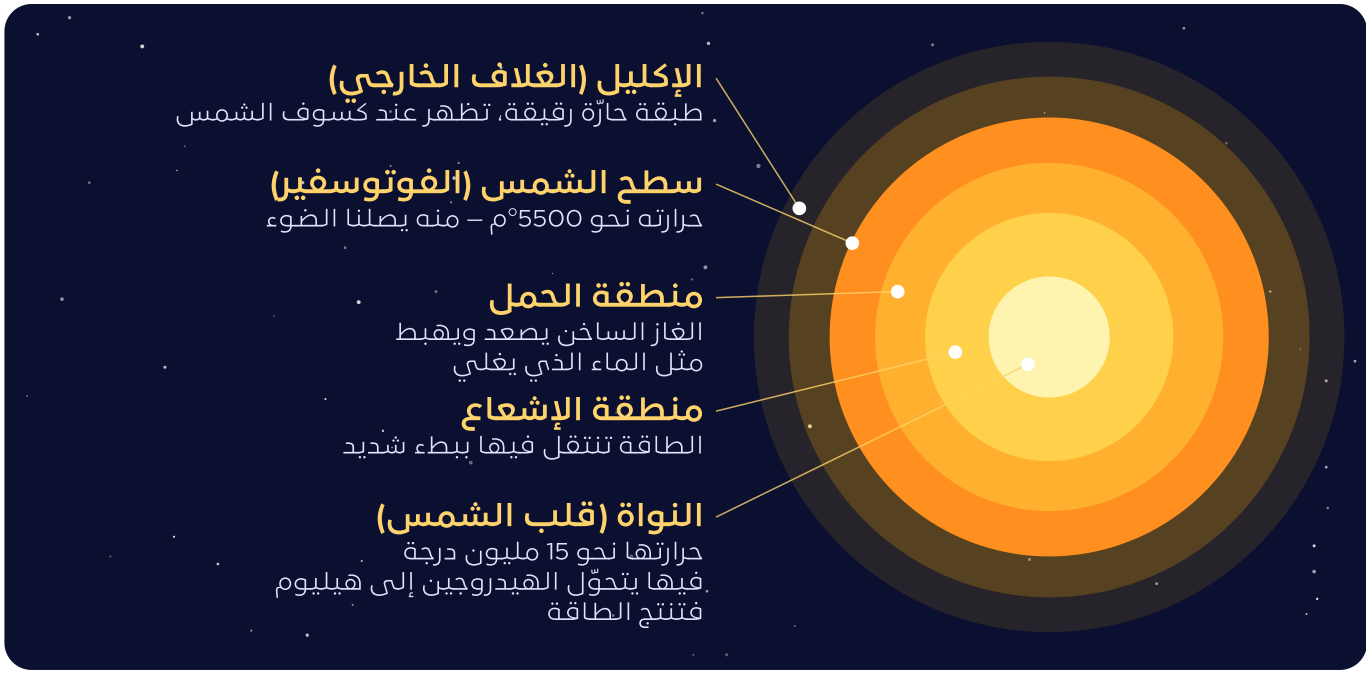
المجموعة الشمسية = **الشمس + كل ما يدور حولها**: ثمانية كواكب، وأقمارها، والكويكبات، والمذنّبات، والكواكب القزمة. والشمس في الوسط بسبب **جاذبيتها القوية** التي تُمسك بكل هذه الأجرام وتجعلها تدور حولها في مسارات اسمها **المدارات**.



رسم 4: مدارات الكواكب حول الشمس (منظر من الأعلى)

5) الشمس: نجمنا الأكبر

الشمس **نجم**، أي كرة هائلة من الغازات (الهيدروجين والهيليوم) تصنع الضوء والحرارة بنفسها. تحتوي على **99.86% من كتلة** المجموعة الشمسية كلها! ولهذا قال النص: «الشمس أكبر جرم في نظامنا الشمسي». ويتّسع داخلها لأكثر من مليون كرة بحجم الأرض.



رسم 5: من الداخل إلى الخارج: طبقات الشمس

كيف تصنع الشمس طاقتها؟ في قلبها الحارّ جدًّا تلتحم ذرّات الهيدروجين مع بعضها وتتحوّل إلى هيليوم، وتنطلق طاقة هائلة، وهذه الطاقة تصل إلينا بعد **8 دقائق و20 ثانية** على شكل ضوء ودفء. وبدونها لا حياة على الأرض: لا نبات ولا ماء سائل ولا طقس.

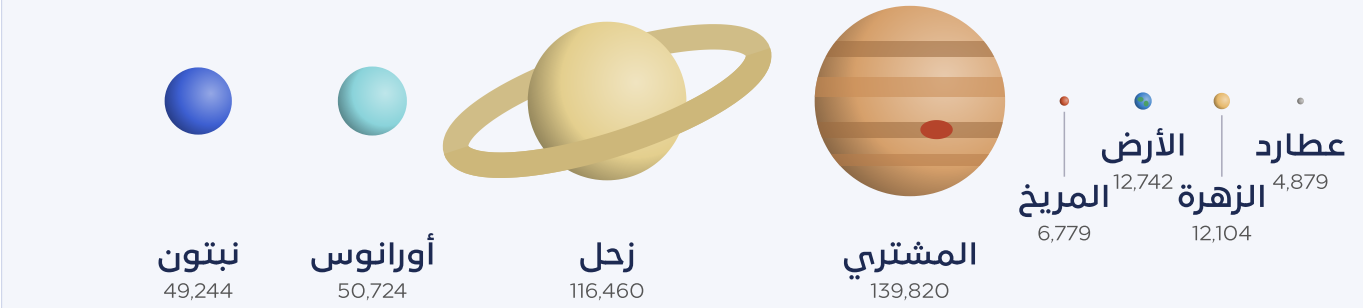
6) الكواكب الثمانية: نظرة على كل كوكب

الكوكب جرمٌ كبير **يدور حول الشمس**، ولا يصدر ضوءًا من نفسه (نراه لأنه يعكس ضوء الشمس). ونقسّم الكواكب إلى ثلاثة أنواع:

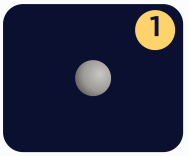
النوع	الكواكب	مميزاته
صخرية (داخلية)	عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ	صغيرة، لها سطح صلب من الصخر والمعادن، قريبة من الشمس، أقمارها قليلة أو معدومة
عملاقة غازية	المشتري، زحل	ضخمة جدًّا، معظمها هيدروجين وهيليوم، لا سطح صلب لها، لها حلقات وأقمار كثيرة
عملاقة جليدية	أورانوس، نبتون	أصغر من الغازية، غنية بالماء والميثان والأمونيا المتجمّدة، شديدة البرودة، زرقاء اللون

مقارنة أحجام الكواكب (الأقطار بالكيلومتر، بنسبتها الحقيقية)

المشتري يتّسع لأكثر من 1300 كرة بحجم الأرض! أما قطر الشمس فيساوي 109 أمثال قطر الأرض.



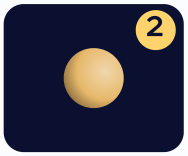
رسم 6: مقارنة الأحجام



عطارد

أصغر الكواكب وأقربها إلى الشمس. لا غلاف جوي له تقريبًا، فنهاره شديد الحرارة (حتى 430°م) وليله شديد البرودة (حتى -170°م).

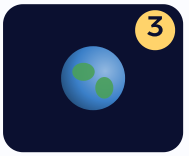
💡 سنته 88 يومًا فقط.



الزهرة

أسخن الكواكب (نحو 465°م). غلافه كثيف من ثاني أكسيد الكربون يحبس الحرارة كالبطانية، فهو أسخن من عطارد رغم أنه أبعد.

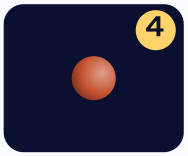
💡 يُسمّى «نجمة الصباح» لشدة لمعانه، ويدور حول نفسه ببطء شديد وفي اتجاه معاكس لمعظم الكواكب.



الأرض

كوكبنا، والوحيد المعروف بوجود الحياة عليه. نحو 71% من سطحه ماء، وغلافه الجوي (نيتروجين وأكسجين) يحمينا ويمنحنا الهواء. له قمر واحد.

💡 بُعده عن الشمس مناسب تمامًا: لا حارّ يحرق ولا بارد يجمّد.



المريخ

الكوكب الأحمر بسبب صدأ الحديد في تربته. غلافه الجوي رقيق وبارد جدًّا (متوسط -65°م). له قمران صغيران: فوبوس وديموس.

💡 فيه أعلى بركان معروف في المجموعة الشمسية: «أوليمبوس» (نحو 22 كم ارتفاعًا).



المشتري

أكبر الكواكب بلا منازع. كوكب غازي (هيدروجين وهيليوم) بلا سطح صلب. يتسع لأكثر من 1300 أرض. له عشرات الأقمار (أكثر من 90).

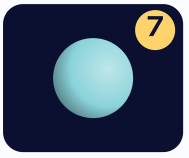
💡 «البقعة الحمراء العظمى» عاصفة هائلة مستمرة منذ مئات السنين.



زحل

سيّد الحلقات الجميلة. غازي أيضًا، وحلقاته مكوّنة من قطع جليد وصخور لا تُحصى. له أكثر من 270 قمرًا.

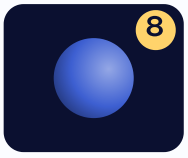
💡 كثافته أقل من الماء! لو وُجد حوض ماء ضخم بما يكفي لطفا فوقه.



أورانوس

عملاق جليدي أزرق مخضر. لونه من غاز الميثان في غلافه. حرارته نحو -195°م. له حلقات خافتة و28 قمرًا معروفًا.

💡 يدور «مستلقيًا على جنبه» تقريبًا، كأنه كرة تتدحرج في مداره.



نبتون

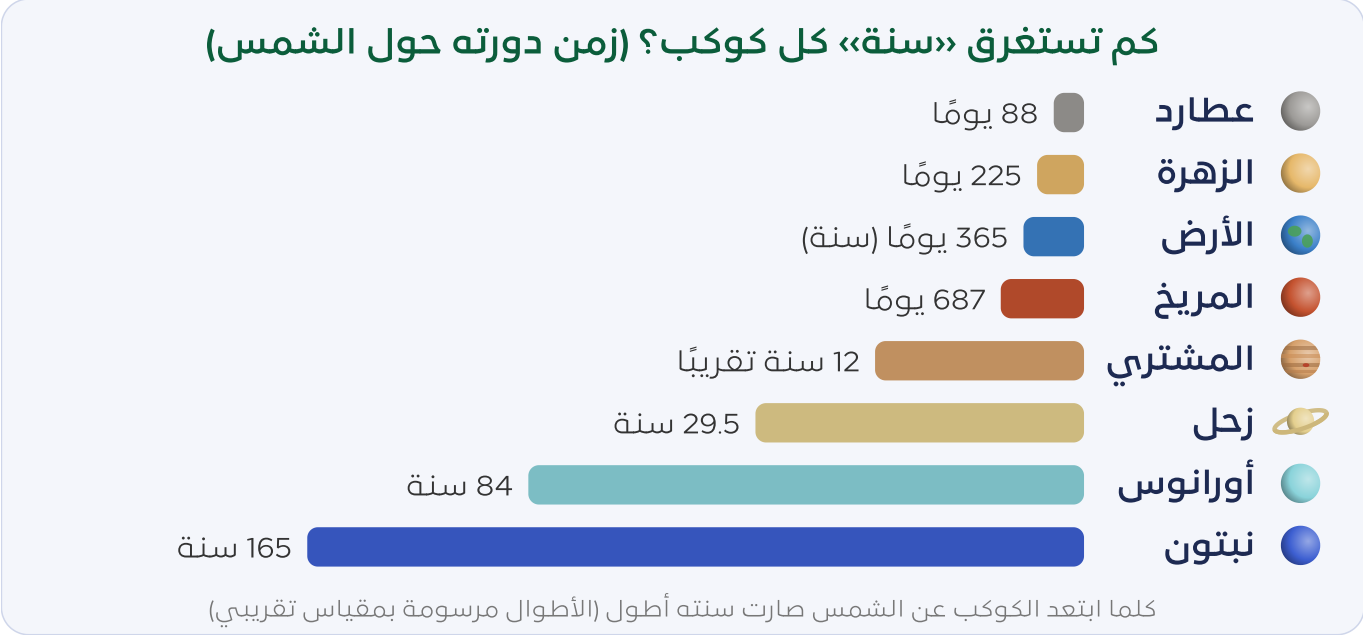
أبعد الكواكب عن الشمس. عملاق جليدي أزرق داكن، رياحه من أسرع الرياح في المجموعة (أكثر من 2000 كم/ساعة).

💡 اكتُشف بالحساب الرياضي قبل رؤيته (1846)، وسنته 165 سنة أرضية.

7) جدول المعلومات الكبير

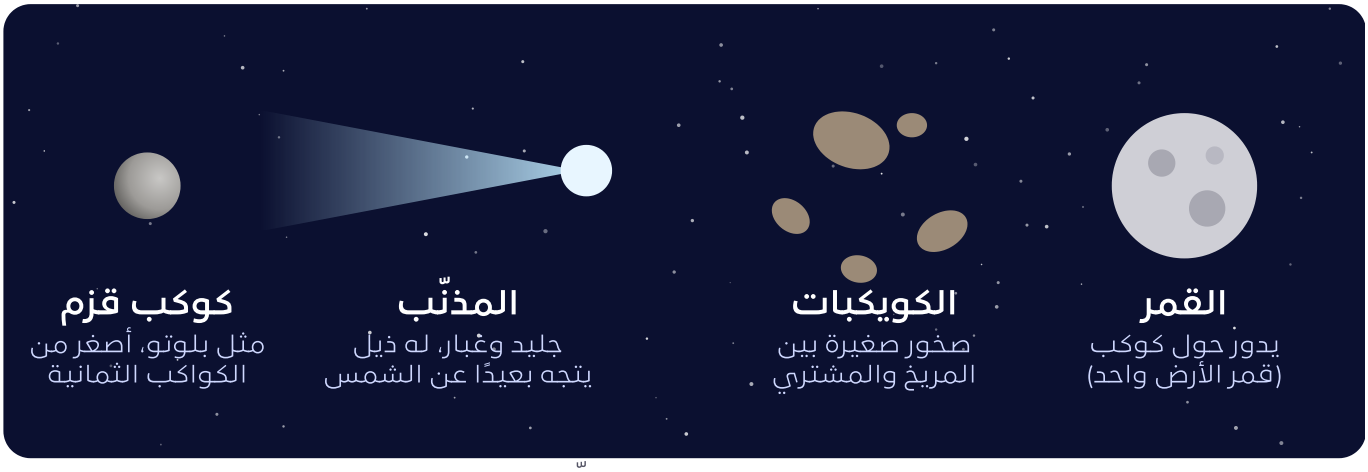
الكوكب	البعد عن الشمس (مليون كم)	وصول الضوء إليه	طول السنة	طول اليوم (دورة حول نفسه)	عدد الأقمار	الحرارة (°م)
عطارد	58	3 د	88 يومًا	59 يومًا	0	−170 إلى 430
الزهرة	108	6 د	225 يومًا	243 يومًا	0	465
الأرض	150	8 د 20 ث	365 يومًا	24 ساعة	1	15 (متوسط)
المريخ	228	12.7 د	687 يومًا	24.6 ساعة	2	−65 (متوسط)
المشتري	778	43 د	11.9 سنة	10 ساعات	+90	−110 (قمة السحب)
زحل	1434	1 س 20 د	29.5 سنة	10.7 ساعة	+270	−140 (قمة السحب)
أورانوس	2871	2 س 40 د	84 سنة	17 ساعة	28	−195
نبتون	4495	4 س 10 د	165 سنة	16 ساعة	16	−200

الأرقام تقريبية. وعطارد: يوم الشروق إلى الشروق فيه 176 يومًا أرضيًّا؛ أي أن «يومه» أطول من «سنته»!



رسم 7: طول السنة في كل كوكب

8) أجرام أخرى في المجموعة الشمسية



رسم 8: القمر، والكويكبات، والمذنّب، والكوكب القزم

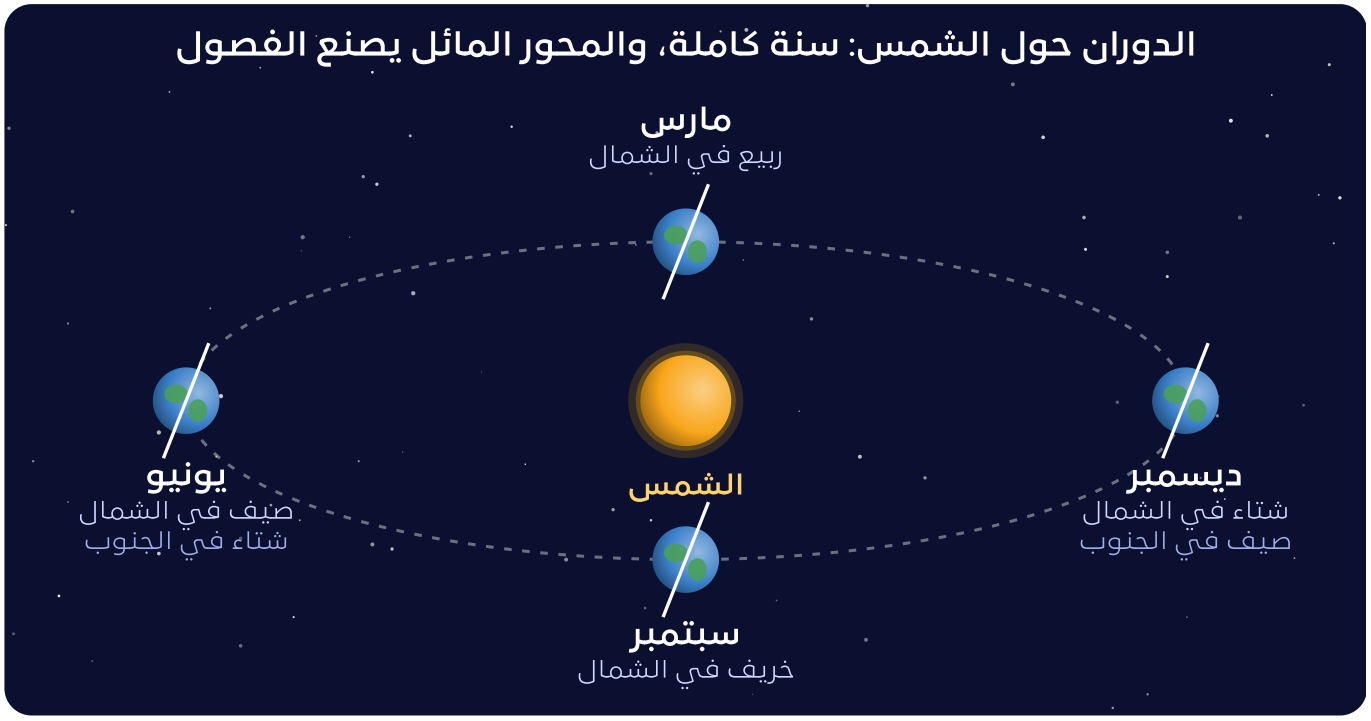
- **الأقمار:** أجرام تدور حول الكواكب. قمر الأرض يبعد نحو 384 ألف كم، ويدور حولنا في 27 يومًا تقريبًا.
- **الكويكبات:** قطع صخرية صغيرة، معظمها في «حزام الكويكبات» بين المريخ والمشتري.
- **المذنّبات:** كرات من الجليد والغبار؛ إذا اقتربت من الشمس ذاب جليدها وظهر لها **ذيل لامع**، ويكون الذيل دائمًا في الاتجاه المعاكس للشمس. من أشهرها مذنّب هالي الذي يزورنا كل 76 سنة تقريبًا.

- **الكواكب القزمة:** مثل بلوتو. كان يُعدّ كوكبًا تاسعًا، لكن العلماء قرّروا عام 2006 أنه «كوكب قزم» لأنه صغير ولم يُخلِ مداره من الأجرام الأخرى.

9) حركات الأرض: من أين يأتي الليل والنهار والفصول؟



رسم 9-أ: الدوران حول المحور يصنع الليل والنهار



رسم 9-ب: الدوران حول الشمس وميل المحور يصنعان الفصول (الفصول المذكورة لنصف الكرة الشمالي)

الحركة	ما هي؟	نتيجتها
الدوران حول النفس	تدور الأرض كالنحلة حول محور خيالي مرة كل 24 ساعة	تعاقب **الليل والنهار**: الجهة المواجهة للشمس نهار، والجهة الأخرى ليل

الدوران حول الشمس	تدور في مدارها دورة كاملة في 365 يومًا وربع (بسرعة نحو 30 كم في الثانية!)	تكوِّن **السنة**
ميل المحور	محور الأرض مائل بزاوية 23.5° ويبقى مائلًا في الاتجاه نفسه طوال السنة	تتعاقب **الفصول**؛ فحين يميل نصف الكرة الشمالي نحو الشمس يكون صيفًا فيه وشتاءً في الجنوب

🤔 **لماذا لا نشعر بحركة الأرض؟** لأن حركتها **ثابتة وهادئة** وكل ما عليها يتحرك معها، كراكب سيارة تسير بسرعة ثابتة على طريق مستوٍ: لا يشعر بالسرعة بل يشعر بها فقط عند الفرملة أو الاهتزاز.

10) لماذا الأرض مميزة؟

- بُعدها عن الشمس **مناسب**: فلا هي حارّة كالزهرة ولا باردة كالمريخ؛ فيبقى الماء سائلًا.
- لها **غلاف جوي** فيه الأكسجين، يحمينا من الأشعة الضارّة ومن معظم النيازك.
- عليها **الماء** الذي هو أصل الحياة: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30].

ثالثًا: وقفة تأمّل مع الآية

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190]

- **خَلْق السماوات والأرض:** هو كل هذا الكون الذي درسناه: الشمس والكواكب والمجرّات.
- **اختلاف الليل والنهار:** أي تعاقبهما، وهو ناتج عن دوران الأرض كما تعلّمنا؛ فهو نظام دقيق لا يتأخر ولا يتقدم.
- **آيات:** علامات وأدلّة واضحة على عظمة الخالق وقدرته وحكمته.

- **أولو الألباب:** أصحاب العقول السليمة الذين يتأمّلون ويفكّرون، وليس الذين يمرّون على الأشياء دون انتباه.

ومن الآيات التي تتحدث عن الحركة والمدارات: ﴿**وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ**﴾ [يس: 38]، و﴿**لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ**﴾ [يس: 40]. فكل جرم له مدار يسير فيه بنظام لا يختلّ.

> 🌱 **ماذا نتعلم؟** كلما عرفنا الكون أكثر ازداد إيماننا بعظمة الله، وصرنا نحافظ أكثر على الأرض (بيتنا الوحيد): نوفّر الماء، ونحمي الهواء من التلوّث، ولا نفسد في الأرض.

رابعًا: الأسئلة والتمارين (مع الحل)

التمرين 1: أجب باختصار

1) ما المقصود بالكون؟

> الكون هو المكان الذي يضمّ مخلوقات الله: النجوم والمجرّات والكواكب وكل ما فيها.

2) ما المجرّة؟ وما اسم المجرّة التي تنتمي إليها الأرض؟

> المجرّة مجموعة هائلة الحجم من النجوم والكواكب والأقمار والمذنّبات.
> واسم مجرّتنا: **درب التبانة**.

3) ما أكبر جرم في المجموعة الشمسية؟ ولماذا نعدّه «نجمًا»؟

> **الشمس**. وهي نجم لأنها تصنع الضوء والحرارة بنفسها (على عكس الكواكب التي تعكس ضوء الشمس).

4) ما المجموعة الشمسية؟

> هي الشمس مع الأجرام التي تدور حولها بفعل جاذبيتها: ثمانية كواكب وأقمارها والكويكبات والمذنّبات والكواكب القزمة.

5) اذكر الكواكب الثمانية مرتّبة من الأقرب إلى الشمس.

> عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون.

التمرين 2: صحّ أم خطأ؟ (صحّح الخطأ)

العبارة	الحكم	التصحيح
الأرض هي مركز المجموعة الشمسية.	خطأ	الشمس هي المركز، والأرض تدور حولها.

يحتوي الكون على مجرّة واحدة فقط.	خطأ	يحتوي على أعداد هائلة (مليارات) من المجرّات.
المشتري أكبر الكواكب.	صح	–
عطارد أبعد الكواكب عن الشمس.	خطأ	عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس، وأبعدها نبتون.
الأرض هي الكوكب الثالث بعد الشمس.	صح	–
للزهرة قمر واحد.	خطأ	ليس للزهرة أقمار، ولا لعطارد أيضًا.
تُصدر الكواكب ضوءًا من نفسها.	خطأ	الكواكب تعكس ضوء الشمس فقط.
الشمس نجم.	صح	–

التمرين 3: أكمل الفراغ

1. تدور الأرض حول ..... في مدة ..... يومًا وربع.

> الشمس – 365

2. أقرب الكواكب إلى الشمس ..... وأبعدها .....

> عطارد – نبتون

3. يقع حزام الكويكبات بين كوكبي ..... و.....

> المريخ – المشتري

4. الكواكب الغازية العملاقة هي ..... و.....

> المشتري – زحل

5. يحدث الليل والنهار بسبب دوران الأرض .....

> حول نفسها (حول محورها)

6. يصل ضوء الشمس إلى الأرض بعد ..... دقائق تقريبًا.

> 8 (أي 8 دقائق و20 ثانية)

التمرين 4: اختر الإجابة الصحيحة

1) الكوكب الأحمر هو: (الزهرة – المريخ – زحل)

> **المريخ**

2) الكوكب الذي له حلقات واضحة جميلة: (أورانوس – زحل – الأرض)

> **زحل**

3) أسخن الكواكب: (عطارد – الزهرة – المريخ)

> **الزهرة** (بسبب غلافها الكثيف الذي يحبس الحرارة)

4) تتعاقب الفصول بسبب: (بُعد الأرض عن الشمس – ميل محور الأرض ودورانها حول الشمس – حجم القمر)

> **ميل محور الأرض ودورانها حول الشمس.** (الأرض ليست أقرب إلى الشمس في الصيف؛ بل ميل المحور هو السبب.)

5) الجرم الذي له ذيل وجليد: (الكويكب – المذنّب – القمر)

> **المذنّب**

التمرين 5: صِل بين الكوكب ووصفه

الكوكب	الوصف
عطارد	أصغر الكواكب وأقربها إلى الشمس
الزهرة	أسخن الكواكب ونجمة الصباح
الأرض	الكوكب الوحيد الذي عليه الحياة (حسب علمنا)
المريخ	الكوكب الأحمر، فيه أعلى بركان
المشتري	أكبر الكواكب، وفيه «البقعة الحمراء العظمى»
زحل	صاحب الحلقات، وكثافته أقل من الماء
أورانوس	عملاق جليدي يدور مستلقيًا على جنبه

نبتون	أبعد الكواكب، أزرق داكن، رياحه شديدة جدًّا

التمرين 6: علّل

1) الزهرة أسخن من عطارد مع أنها أبعد عن الشمس.

لأن الزهرة لها غلاف جوي كثيف من ثاني أكسيد الكربون يحبس الحرارة (تأثير الدفيئة)، أما عطارد فلا غلاف له تقريبًا فتهرب منه الحرارة.

2) يتعاقب الليل والنهار على الأرض.

لأن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة، فيواجه نصفها الشمس (نهار) وينصرف النصف الآخر عنها (ليل).

3) تدور الكواكب حول الشمس ولا تنفلت في الفضاء.

بسبب **جاذبية الشمس** الهائلة التي تشدّها وتُبقيها في مداراتها.

4) تبدو الشمس أكبر وألمع من باقي النجوم في السماء.

لأنها **أقرب نجم إلينا**؛ أما النجوم الأخرى فبعيدة جدًّا فتبدو كنقاط صغيرة. وهي في الحقيقة نجم متوسط الحجم بين النجوم.

5) لا نستطيع العيش على المشتري.

لأنه كوكب غازي بلا سطح صلب نقف عليه، وجوّه شديد البرودة وعواصفه هائلة، ولا يوجد فيه أكسجين ولا ماء سائل.

التمرين 7: قارن

	الكواكب الصخرية	الكواكب الغازية
أمثلة	عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ	المشتري، زحل
الحجم	صغيرة نسبيًّا	عملاقة
السطح	صلب	لا سطح صلب (غازات)
البعد عن الشمس	قريبة	بعيدة

الأقمار	قليلة (0 إلى 2)	كثيرة (عشرات)
الحلقات	لا	نعم (واضحة في زحل)

التمرين 8: مسائل وتفكير

1) يصل ضوء الشمس إلى الأرض في 8 دقائق و20 ثانية. كم ثانية؟

> 8 × 60 = 480، ثم 480 + 20 = **500 ثانية**.

2) إذا كانت السنة على نبتون تساوي 165 سنة أرضية، فكم عمرك أنت (12 سنة مثلًا) بسنوات نبتون؟ (قرّب الناتج)

> 12 ÷ 165 ≈ **0.07 سنة نبتونية** أي أقل بكثير من سنة واحدة هناك!

3) لماذا نقول إن الأرض «بيتنا الوحيد» ويجب أن نحافظ عليه؟

> لأنها الكوكب الوحيد المعروف الذي فيه ماء سائل وهواء مناسب للحياة، ولا يوجد كوكب آخر في المجموعة الشمسية نستطيع أن نعيش عليه؛ فالمحافظة على الماء والهواء والنظافة واجب علينا.

التمرين 9: أسئلة على الآية

1) ما الذي تدعو إليه الآية؟

> تدعو إلى **التأمّل والتفكّر** في خلق السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار لنستدلّ على عظمة الخالق.

2) ما معنى «أولي الألباب»؟

> أصحاب العقول السليمة. (اللبّ هو العقل).

3) ما العلاقة بين «اختلاف الليل والنهار» وما درسناه؟

> تعاقب الليل والنهار ناتج عن دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس.

4) استخرج من الآية جمع تكسير وجمع مؤنث سالم.

> جمع التكسير: **الألباب** (مفرده لُبّ). جمع المؤنث السالم: **السماوات** و**آيات**.

مصطلحات الدرس

المصطلح	معناه
الكون	كل ما خلقه الله من مكان وزمان وأجرام
المجرّة	تجمّع ضخم من النجوم والغبار والغاز يرتبط بالجاذبية
النجم	كرة غازية تصنع الضوء والحرارة بنفسها (الشمس مثال)
الكوكب	جرم كبير يدور حول نجم ولا يصدر ضوءًا ذاتيًّا
القمر	جرم يدور حول كوكب
المدار	المسار الذي يسلكه جرم حول جرم آخر
الجاذبية	قوة تجذب الأجرام بعضها إلى بعض
السنة الضوئية	المسافة التي يقطعها الضوء في سنة (وحدة قياس مسافة لا زمن)
الكويكب	قطعة صخرية صغيرة تدور حول الشمس
المذنّب	كرة من الجليد والغبار لها ذيل عند اقترابها من الشمس

ملاحظة: بعض الأرقام (مثل عدد أقمار المشتري وزحل) يتغيّر مع كل اكتشاف جديد لذلك كُتبت تقريبية.